미래자동차혁명 기말 예상문제 & 해설

📌 **제작 방식:** 교수님이 주신 **시험정보(기출 힌트) 20개**를 **강의안 10개(2주차~7주차)**로 하나하나 확인해 **객관식 5지선다** 문제로 만들었습니다.
📌 **문제 유형:** 객관식 (지난 중간고사와 동일 형식)
📌 각 문제 아래에 **핵심 개념 + 모든 보기 풀이 + 정답**을 비전공자도 이해하도록 정리했습니다.

---

1. 다음 중 언더스티어(Understeer)가 발생했을 때, eLSD로 좌우 바퀴 구동력을 조절해 yaw rate(차가 도는 정도)을 맞추는 설명으로 **옳지 않은** 것은? (③)

① 언더스티어는 차가 운전자가 꺾은 것보다 **덜 도는(바깥으로 밀리는)** 현상이다.
② 코너에서 가속할 때 안쪽(내륜) 바퀴가 헛도는 wheel spin이 언더스티어의 원인이 될 수 있다.
③ eLSD는 내륜이 헛돌 때 **내륜 쪽으로** 구동력을 더 보내 언더스티어를 해결한다.
④ eLSD 클러치를 체결하면 **내륜에서 외륜으로** 토크가 전달되어 내륜 스핀을 막는다.
⑤ eLSD는 좌우 바퀴 속도차를 줄여 차의 회전 거동(yaw)을 안정화한다.

📚 개념

- **yaw rate(요 레이트)**: 차가 **방향을 트는 속도**. 커브에서 차가 얼마나 도는지를 나타냅니다.
- **언더스티어(US)**: 핸들을 꺾은 양보다 차가 **덜 도는** 것 (바깥으로 쭉 밀려나감).
- **오버스티어(OS)**: 반대로 **더 도는** 것 (뒤가 돌아 스핀).
- **eLSD(전자식 차동제한장치)**: 코너 가속 중 안쪽 바퀴가 접지력을 잃고 헛돌면(inner wheel spin), 그쪽 헛도는 힘을 **바깥 바퀴(외륜)로 넘겨줘서** 가속·선회를 돕는 장치. (강의안: "ELSD engaged → Torque transfer from inner to outer")

보기 풀이

- ① 언더스티어 = 덜 도는 현상 → 맞음 ✓
- ② 코너 가속 시 내륜 스핀 → 언더스티어 원인 (강의안 그대로) ✓
- ③ 내륜 쪽으로 구동력을 더 보낸다 → **틀림 ✗**. 헛도는 내륜에 더 주면 더 미끄러져요. 반대로 **외륜으로 토크를 넘겨야** 함 → **정답(옳지 않은 것)**
- ④ 내륜→외륜으로 토크 전달해 스핀 방지 → eLSD의 정확한 원리 ✓
- ⑤ 좌우 속도차 줄여 yaw 안정화 → 맞음 ✓

✓ **정답:** ③

---

2. 배터리의 전해질에 반드시 존재해야 하는 물질로 옳은 것은? (②)

① H_2O ② Li^+ ③ Carbon ④ Cl^- ⑤ CO_2

📚 개념

전기차 배터리는 대부분 **리튬이온 배터리**입니다. 양극(+)·음극(-) 사이를 채운 **전해질** 속에서 **리튬 이온(Li^+)**이 양극↔음극을 오가며 충전·방전이 일어납니다. 그래서 전해질에 리튬 이온이 꼭 있어야 해요(이름도 '**리튬**이온').

보기 풀이

- ① H_2O(물) → 리튬은 물과 반응해 위험, 전해질에 쓰지 않음 ✗

- ② Li^+(리튬 이온) → 충방전을 담당하는 핵심 ✓ → **정답**
- ③ Carbon(탄소) → 음극 '재료'로 쓰이지만 전해질 필수 물질은 아님 ✗
- ④ Cl^-(염소 이온) → 관계없음 ✗
- ⑤ CO_2 → 관계없음 ✗

✓ **정답:** ② Li^+

---

3. 다음 중 수소연료전지 자동차(FCEV)의 필수 구성요소가 아닌 것은? (④)

① 수소탱크 ② 연료전지 스택 ③ 구동모터 ④ 대용량 보조배터리(없어도 주행 가능) ⑤ 수소 공급·제어 장치

📚 개념

수소연료전지차(FCEV)는 **수소탱크**에 저장한 수소를 **연료전지 스택**에서 산소와 반응시켜 **전기를 직접 만들어** 그 전기로 **구동모터**를 돌립니다. 배출물은 물(수증기)뿐이라 무공해차예요. (강의안: "수소와 산소의 화학반응에서 전기에너지 생성, 수증기만 방출")

보기 풀이

- ① 수소탱크 → 연료 저장, 필수 ✓
- ② 연료전지 스택 → 전기 만드는 핵심, 필수 ✓
- ③ 구동모터 → 바퀴 돌리는 필수 장치 ✓
- ④ 대용량 보조배터리 → FCEV에 보조배터리가 있긴 하지만, **"없어도 주행 가능한 필수가 아닌 요소"**로 출제되는 포인트 ✗ → **정답(필수요소 아님)**
- ⑤ 수소 공급·제어 장치 → 수소를 스택에 보내는 필수 장치 ✓

※ 지난 시험에서 "수소차 구성요소가 아닌 것 → 전기충전기"로도 나왔어요. **수소차는 플러그로 충전하지 않는다**는 점(전기충전기 불필요)과 함께 기억하세요.

✓ **정답:** ④

---

4. 다음 중 SAE가 정한 자율주행 단계(Level) 설명과 일치하지 않는 것은? (⑤)

① 0단계 — 자율주행 기능이 없는 단계
② 1단계 — 속도·제동 등 일부만 보조 제어하는 단계
③ 2단계 — 속도와 방향(조향)을 함께 제어하는 단계
④ 3단계 — 운전자 개입이 줄고 도로 상황에 맞게 스스로 제어하는 단계
⑤ 5단계 — 특정 구간에서만 완전 자율주행이 가능하고 나머지는 운전자가 책임지는 단계

📚 개념

미국자동차공학회(SAE J3016)의 자율주행 6단계:

단계	내용
0	자율주행 없음
1	속도·제동 등 **일부** 제어
2	속도 + 방향 **함께** 제어

3	운전자 개입 줄고 도로상황 맞게 제어
4	일정 구간에서 목적지만 설정하면 되는 단계
5	**100% 완전 자율주행**

- 책임 경계: 보통 **3단계까지 사고 시 운전자 책임**, **4~5단계는 제조사 책임** 쪽으로 넘어갑니다.

보기 풀이

- ① 0단계 자율주행 없음 → 맞음 ✓
- ② 1단계 일부 제어 → 맞음 ✓
- ③ 2단계 속도+방향 제어 → 맞음 ✓
- ④ 3단계 개입 줄고 도로상황 맞게 제어 → 맞음 ✓
- ⑤ 5단계를 "특정 구간만 가능"으로 설명 → **틀림 ✕**. 5단계는 **100% 완전 자율주행**이에요. "특정 구간만"은 4단계 설명에 가까움 → **정답(일치하지 않는 것)**

✓ **정답:** ⑤

---

5. 하이브리드 자동차(HEV)에서 엔진과 모터(동력원)가 하는 일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (③)

① 엔진은 주로 연비가 좋은 정속 주행 구간에서 차를 구동한다.
② 모터는 출발·저속에서 조용하고 효율적으로 차를 구동한다.
③ 하이브리드는 모터만으로는 절대 주행할 수 없고 항상 엔진이 함께 돌아야 한다.
④ 감속(제동) 시 모터가 발전기로 작동해 전기를 만들어 배터리에 저장한다(회생제동).
⑤ 엔진은 남는 동력으로 발전기를 돌려 배터리를 충전하기도 한다.

📚 개념

하이브리드차(HEV)는 **엔진 + 모터**를 상황에 따라 나눠 씁니다.

- 출발/저속 → **모터** 위주 (조용, 효율↑)
- 정속 주행 → **엔진** 위주 + 남는 힘으로 발전
- 감속 → **회생제동**(모터가 발전기가 되어 충전)

보기 풀이

- ① 엔진은 정속 구간 구동 → 맞음 ✓
- ② 모터는 출발·저속 구동 → 맞음 ✓
- ③ "모터 단독 주행 불가, 항상 엔진 필요" → **틀림 ✕**. HEV는 **모터 단독 주행(EV 모드)**이 가능해요 → **정답(옳지 않은 것)**
- ④ 제동 시 회생제동 → 맞음 ✓
- ⑤ 엔진이 발전기 돌려 충전 → 맞음 ✓

✓ **정답:** ③

---

6. 다음 중 교류(AC) 모터가 쓰이지 않는 경우로 가장 적절한 것은? (①)

① 배터리 내부에 전기를 **저장**하는 단계

② 전기차의 바퀴를 돌리는 구동 단계
③ 고출력이 필요한 전기차 주행 가속 단계
④ 회생제동으로 전기를 **생성**하는 단계
⑤ 산업용·차량용 3상 모터 구동 단계

📚 개념

- **직류(DC)**: 배터리가 전기를 **저장**하는 형태.
- **교류(AC)**: **모터를 돌리기** 좋은 형태. 전기차 구동모터는 보통 **AC 3상 모터**를 씁니다.
- 즉, 모터가 돌거나 전기를 만드는 단계는 AC, **배터리에 저장하는 것은 DC**입니다.

보기 풀이

- ① 배터리에 전기를 **저장** → 배터리는 **직류(DC)**로 저장 → AC 모터와 무관 ✓ → **정답**
- ② 바퀴 구동 → AC 모터 사용 ✗ (AC 쓰임)
- ③ 가속 주행 → AC 모터 사용 ✗
- ④ 회생제동 발전 → 모터가 AC 전기 생성 ✗
- ⑤ 3상 모터 구동 → 대표적 AC 사용 ✗

✓ **정답:** ①

---

7. 전기차 고전압 구동모터에 대한 설명으로 옳은 것은? (①)

① 고전압 구동모터는 보통 **AC 3상(동기) 모터**를 사용한다.
② 구동모터는 직류(DC) 전기를 그대로 받아 직접 돌아간다.
③ 모터는 전기만 쓸 뿐, 전기를 만들어내는 기능은 전혀 없다.
④ 모터 속도 제어를 위해 전압을 바꿀 필요는 없다.
⑤ 전기차 모터는 1상(단상) 모터가 표준이다.

📚 개념

전기차 구동모터는 **AC 3상 모터**가 표준입니다(강의안: "Three-phase AC"). 배터리의 DC를 **인버터**가 AC 3상으로 바꿔 모터에 공급하고, 반대로 감속 때는 모터가 **발전기**가 되어 AC 전기를 만들어 충전(회생제동)합니다.

보기 풀이

- ① AC 3상(동기) 모터 사용 → 맞음 ✓ → **정답**
- ② DC를 그대로 받아 돈다 → **틀림** ✗. 인버터로 AC로 바꿔줘야 함
- ③ 전기 생성 기능 없다 → **틀림** ✗. 회생제동 때 발전기 역할
- ④ 전압 바꿀 필요 없다 → **틀림** ✗. 속도·토크 제어 위해 전압/주파수 조절
- ⑤ 단상이 표준 → **틀림** ✗. 3상이 표준

✓ **정답:** ①

---

8. 전기자동차(EV)에서 HSG(Hybrid Starter Generator)와 회생제동의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? (④)

① HSG는 순수 전기차(EV)의 필수 구동모터이다.
② HSG는 배터리의 직류를 교류로 바꾸는 인버터이다.

③ HSG는 오직 엔진 시동만 담당하며 발전 기능은 없다.
④ HSG는 **엔진이 있는 하이브리드(HEV)**에서 엔진 시동·발전을 담당하는 장치로, 엔진 없는 순수 EV에는 해당하지 않는다.
⑤ HSG는 브레이크 패드를 눌러 제동력을 만드는 장치다.

📚 개념

HSG(Hybrid Starter Generator)는 이름의 'Hybrid'처럼 **하이브리드차(HEV)**에서 **엔진 시동을 걸고(Starter), 발전하는(Generator)** 장치예요. (강의안 file_1: HSG 역할 — 시동 OFF/ON 및 발전제어, SOC 저하 시 엔진 시동해 배터리 충전)
순수 전기차(EV)는 **엔진이 없으니** HSG도 없습니다. EV의 회생제동은 **구동모터 자체**가 발전기가 되어 수행합니다.

보기 풀이

- ① EV 필수 구동모터 → **틀림** ✕. HSG는 하이브리드용
- ② 인버터다 → **틀림** ✕. HSG는 모터/발전기지 인버터가 아님
- ③ 시동만, 발전 기능 없다 → **틀림** ✕. 발전(Generator)도 함
- ④ HEV에서 엔진 시동·발전 담당, 순수 EV엔 없음 → 맞음 ✓ → **정답**
- ⑤ 브레이크 패드 제동 장치 → **틀림** ✕. 전혀 다름

✓ **정답:** ④

---

9. 배터리의 충전 상태·온도를 감시하고 열 관리를 담당하여 과열·화재를 막는 장치는? (②)

① MCU ② BMS ③ ABS ④ ADAS ⑤ ECU

📚 개념

BMS(Battery Management System, 배터리 관리 시스템)는 배터리의 전압·전류·**온도·충전량(SOC)**을 24시간 감시하고 **냉각(열 관리)**을 제어해 과충전·과열·화재를 막는 '배터리의 두뇌'입니다.

보기 풀이

- ① MCU(Motor Control Unit) → 모터 제어기, 배터리 열 관리 아님 ✕
- ② BMS → 배터리 관리·열 관리 담당 ✓ → **정답**
- ③ ABS → 제동(바퀴 잠김 방지) ✕
- ④ ADAS → 운전자 보조 시스템 ✕
- ⑤ ECU → 전자제어장치(일반), 배터리 전용 관리 아님 ✕

✓ **정답:** ② **BMS**

---

10. 자율긴급제동장치(AEB)에 대한 설명으로 옳은 것은? (⑤)

① 운전자가 설정한 속도를 스스로 유지해 주는 기능이다.
② 차선을 벗어나지 않도록 핸들을 보조해 주는 기능이다.
③ 사각지대의 차량을 감지해 경고만 해 주는 기능이다.
④ 주차 시 자동으로 핸들을 돌려 주는 기능이다.
⑤ 앞차가 급감속·정지해 충돌이 임박하면 스스로 **인지하고 감속(제동)**하는 기능이다.

📚 개념

AEB(자율긴급제동, Autonomous Emergency Braking)는 센서로 앞차와의 거리를 보다가, 충돌이 임박하면 운전자가 못 밟아도 **차가 스스로 브레이크를 작동**해 사고를 막는 기능입니다. (시험정보: "자율제동장치가 앞 차 급감속하면 인지하고 감속")

보기 풀이

- ① 속도 유지 → 크루즈컨트롤 ✗
- ② 차선 유지 핸들 보조 → 차선유지보조(LKA) ✗
- ③ 사각지대 경고 → 후측방경고(BSD) ✗
- ④ 주차 보조 → 주차보조 기능 ✗
- ⑤ 앞차 급감속 인지 → 스스로 제동 → AEB의 정의 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

---

11. 다음 중 자동차 기능안전(Safety) — 즉, 시스템의 고장·오작동으로 인한 위험을 다루는 국제표준은? (②)

① ISO 21434 ② ISO 26262 ③ ISO 11898 ④ ISO 9001 ⑤ ISO 14001

📚 개념

자동차 관련 ISO 표준 구분:

- **ISO 26262** → **기능안전(Safety)**: 전자·전기 시스템의 **고장·오작동**으로부터의 안전
- **ISO 21434** → **사이버보안(Security)**: 외부 **해킹** 등 의도적 위협으로부터의 안전
- ISO 11898 → CAN 통신 규격

키워드가 **"Safety(고장 안전)"** 이면 **26262**입니다. (시험정보: "Safety인 거 고르기 답: iso26262")

보기 풀이

- ① ISO 21434 → 사이버보안(Security)이라 Safety 아님 ✗
- ② ISO 26262 → 기능안전(Safety) ✓ → **정답**
- ③ ISO 11898 → CAN 통신 규격 ✗
- ④ ISO 9001 → 품질경영 일반 표준 ✗
- ⑤ ISO 14001 → 환경경영 표준 ✗

✓ **정답:** ② **ISO 26262**

---

12. 다음 중 의도적인 외부 위협(해킹 등)으로부터 안전한지 검증하는 자동차 사이버보안(Security) 표준은? (①)

① ISO 21434 ② ISO 26262 ③ ISO 21448 ④ ISO 11898 ⑤ ISO 26000

📚 개념

- **ISO 21434** → 자동차 **사이버보안(Security)**: 해킹 등 **의도적 외부 위협** 대응
- ISO 26262 → 기능안전(고장)
- ISO 21448(SOTIF) → 성능 한계로 인한 안전

- ISO 11898 → CAN 통신 규격

Security(보안) = 21434, **Safety(안전) = 26262** 로 짝지어 외우세요.

보기 풀이

- ① ISO 21434 → 사이버보안(Security) ✓ → **정답**
- ② ISO 26262 → 기능안전(고장 대비), 해킹 아님 ✗
- ③ ISO 21448 → 성능 한계 안전(SOTIF) ✗
- ④ ISO 11898 → CAN 통신 규격 ✗
- ⑤ ISO 26000 → 사회적 책임 가이드 ✗

✓ **정답: ① ISO 21434**

---

13. 수소연료전지 자동차의 구성요소로 **옳지 않은** 것은? (④)

① 연료전지 스택 ② 수소탱크 ③ 구동모터 ④ 외부 전기 급속충전기(플러그 충전기) ⑤ 보조배터리

📚 개념

수소차는 전기를 **플러그로 충전하지 않고**, 수소를 주입해 **연료전지에서 직접 전기를 생산**합니다. 따라서 '외부 전기 충전기'는 수소차의 구성요소가 아니에요.

보기 풀이

- ① 연료전지 스택 → 전기 생산 핵심 ✓
- ② 수소탱크 → 연료 저장 ✓
- ③ 구동모터 → 바퀴 구동 ✓
- ④ 외부 전기 급속충전기 → **틀림 ✗**. 수소차는 전기 플러그 충전을 하지 않음 → **정답(구성요소 아님)**
- ⑤ 보조배터리 → 보조 전력 저장용으로 탑재 ✓

✓ **정답: ④**

---

14. 인버터(Inverter)의 주요 역할로 옳은 것은? (①)

① 배터리의 직류(DC)를 모터용 교류(AC)로 변환한다.
② 교류(AC)를 직류(DC)로 변환해 배터리에 저장한다.
③ 고전압을 저전압으로 낮추는 변압기 역할만 한다.
④ 엔진의 회전수를 기계적으로 바꾸는 변속기 역할을 한다.
⑤ 브레이크 유압을 만들어 제동력을 발생시킨다.

📚 개념

- **직류(DC)**: 배터리가 저장하는 전기 형태
- **교류(AC)**: 모터를 돌리기 좋은 형태
- **인버터**: **DC → AC** 변환 (배터리 전기로 모터를 돌릴 때)
- 반대(AC→DC)는 **컨버터/정류기**가 담당 (강의안 file_5: "컨버터는 교류를 직류로 변환, 회생제동 전력 저장")

보기 풀이

- ① DC→AC 변환 → 인버터의 역할 ✓ → **정답**

- ② AC→DC → 컨버터/정류기 ✕
- ③ 변압기 역할만 → **틀림** ✕
- ④ 변속기 역할 → 기계 장치, 전혀 다름 ✕
- ⑤ 브레이크 유압 → 제동장치 얘기 ✕

✓ **정답: ① DC → AC 변환**

---

15. 하이브리드 자동차에 대한 설명으로 옳은 것은? (③)

① 하이브리드차는 외부 전기 충전이 반드시 필요하다.
② 엔진과 모터를 함께 쓰므로 연비는 나빠지고 배출가스는 늘어난다.
③ 엔진·모터를 상황에 맞게 조합해 사용하며, 모터 단독·엔진 단독·동시 구동이 모두 가능하다.
④ 하이브리드차에는 회생제동 기능이 없다.
⑤ 하이브리드차는 엔진이 없는 순수 전기차의 한 종류이다.

📚 개념

하이브리드차(HEV)는 **엔진 + 모터**를 상황에 맞게 조합해 쓰는 차예요. 모터 덕분에 연비가 좋아지고 배출가스는 **줄어듭니다**. 회생제동도 됩니다. (일반 HEV는 외부 충전 불필요, PHEV만 외부 충전 가능)

보기 풀이

- ① 외부 충전 반드시 필요 → **틀림** ✕. 일반 HEV는 외부 충전 안 함(PHEV만 해당)
- ② 연비 나빠지고 배출 늘어남 → **틀림** ✕. 반대로 연비↑ 배출↓
- ③ 모터 단독/엔진 단독/동시 구동 모두 가능 → 맞음 ✓ → **정답**
- ④ 회생제동 없다 → **틀림** ✕. 회생제동 있음
- ⑤ 엔진 없는 순수 전기차 → **틀림** ✕. 엔진이 있음

✓ **정답: ③**

---

16. 통합 전동식 브레이크(IEB)에 대한 설명으로 옳은 것은? (②)

① 브레이크를 ON/OFF 스위치처럼 켜고 끄는 방식으로 제동한다.
② 브레이크 페달 센서(BPS) 입력을 연산해 **유압 제동과 회생 제동을 적절히 분배**한다.
③ 제동력이 부족하면 진공 부스터(하이드로백)로 힘을 키운다.
④ 펌프유닛과 전자제어 모듈이 서로 별도로 떨어져 구성된다.
⑤ 유압이 전혀 없이 전자력만으로 제동력을 만든다.

📚 개념

IEB(Integrated Electronic Brake, 통합 전동식 브레이크)는 운전자가 밟은 페달 세기를 **BPS(브레이크 페달 센서)**로 읽어, **유압 제동**과 **회생 제동(배터리 충전)**을 똑똑하게 나눠 배분하는 전자식 브레이크입니다. 여러 부품이 **하나로 통합**된 것이 특징이에요.

보기 풀이

- ① ON/OFF 스위치 방식 → **틀림** ✕. 밟는 세기를 연속 조절
- ② BPS 연산 → 유압·회생 분배 → IEB 핵심 기능 ✓ → **정답**
- ③ 진공 부스터(하이드로백) 사용 → **틀림** ✕. 구식 방식, IEB는 안 씀
- ④ 펌프·제어모듈 별도 구성 → **틀림** ✕. 하나로 **통합**("Integrated")

- ⑤ 유압 전혀 없이 전자력만 → **틀림** ✕. 최종적으로 유압으로 바퀴를 잡음

✓ **정답:** ②

---

17. 자율주행 인공지능의 보안 취약점 연구에서, 도로 표지판에 스티커·낙서 같은 **미세한 교란(노이즈)**을 더해 AI가 표지판을 **엉뚱하게 인식**하도록 속이는 공격을 무엇이라 하는가? (②)

① 과적합(Overfitting)
② 적대적 공격(Adversarial Attack) — 일명 "Dirty Road" 유형
③ 회생제동(Regenerative Braking)
④ 센서 융합(Sensor Fusion)
⑤ 오버스티어(Oversteer)

📚 개념

자율주행차는 **딥러닝**으로 카메라 영상을 보고 표지판·보행자를 인식합니다. 그런데 표지판에 사람 눈엔 티 안 나는 **작은 스티커/노이즈**를 붙이면, AI가 'STOP'을 '속도제한'으로 잘못 읽는 식으로 **속아 넘어갑니다.** 이렇게 입력에 교란을 넣어 AI를 속이는 공격을 **적대적 공격(Adversarial Attack)**이라 하고, 지저분한 도로·표지판을 이용한다는 의미로 **"Dirty Road"** 유형으로도 불립니다. 자율주행 보안의 중요한 위협이에요.

보기 풀이

- ① 과적합 → 모델이 학습 데이터에만 최적화돼 새 데이터에 약한 **학습 문제**지, 공격이 아님 ✕
- ② 적대적 공격(Dirty Road) → 입력 교란으로 AI 인식을 속이는 보안 공격 ✓ → **정답**
- ③ 회생제동 → 브레이크 에너지 회수, 무관 ✕
- ④ 센서 융합 → 여러 센서 정보를 합치는 기술, 공격 아님 ✕
- ⑤ 오버스티어 → 차량 거동 현상, 무관 ✕

✓ **정답:** ②

---

18. 다음 HEV 운전 상황 설명은 어떤 주행 상태인가? (③)

- 엔진의 동력으로 차량을 구동
- 엔진 동력의 일부는 바퀴를 직접 구동하고, 나머지는 발전기를 돌려 전기 모터도 함께 구동

① 출발 시 ② 최고 출력(급가속) 시 ③ 정속 주행 시 ④ 제동 시 ⑤ 후진 시

📚 개념

하이브리드 주행 상태:

상황	동작
출발/저속	모터 위주
급가속/최고출력	엔진 + 모터 둘 다 힘껏
정속 주행	엔진 위주 + 남는 동력으로 발전기 돌려 충전·모터 보조
제동	회생제동(충전)

엔진을 메인으로 쓰면서 **여유 동력을 발전에 나눠 쓰는 안정적 상황**은 **정속 주행**입니다. (시험정보 그대로)

보기 풀이

- ① 출발 시 → 보통 모터 단독 ✗
- ② 최고 출력 시 → 엔진+모터 전부 '구동'에 투입, 발전에 나눌 여유 없음 ✗
- ③ 정속 주행 시 → 엔진 동력을 구동+발전으로 분배 ✓ → **정답**
- ④ 제동 시 → 회생제동 상황 ✗
- ⑤ 후진 시 → 보통 모터로 처리 ✗

✓ **정답: ③ 정속 주행 시**

---

19. 전기차에서 주행 중 브레이크를 밟을 때의 에너지 흐름을 가장 잘 설명한 것은? (③)

① 운동에너지가 브레이크 패드에서 열로 전부 버려진다.
② 타이어와 도로의 마찰열로만 에너지가 소비된다.
③ 모터가 발전기로 작동하여, 운동에너지를 전기로 바꿔 배터리에 저장한다.
④ 제동에너지가 모터에서 열로 소비되어 사라진다.
⑤ 브레이크를 밟으면 배터리의 전기가 오히려 소모된다.

📚 개념

전기차의 핵심 장점이 **회생제동**입니다. 브레이크를 밟으면 바퀴를 돌리던 **모터가 거꾸로 발전기**가 되어, 차의 운동에너지로 **전기를 만들어 배터리에 저장**합니다. (시험정보: "브레이크 밟을 때 에너지흐름 — 모터가 발전기로 작동하여 배터리로 저장")

보기 풀이

- ① 패드에서 열로 전부 버림 → 일반 차 방식, 회생제동 아님 ✗
- ② 마찰열로만 소비 → 버리는 방식 ✗
- ③ 모터가 발전기로 작동 → 배터리 저장 → 회생제동의 정확한 설명 ✓ → **정답**
- ④ 모터에서 열로 소비 → **틀림** ✗
- ⑤ 배터리 전기 소모 → **틀림** ✗. 오히려 충전됨

✓ **정답: ③**

---

20. 자율주행자동차의 상용화를 위해 극복되어야 할 문제가 **아닌** 것은? (⑤)

① 자율주행 기술의 안전성 확보
② 사고 책임 소재 등 법·제도 정비
③ 자율주행에 대한 사회적 수용성 확보
④ 자율주행 윤리 문제(사고 상황 판단 등) 논의
⑤ 보행자의 교통질서 준수의식 제고

📚 개념

자율주행 상용화에는 **기술 안전성, 법·제도, 사회적 수용성, 윤리 문제** 같은 과제가 있습니다. 반면 '보행자에게 교통질서를 잘 지키라'는 요구는 자율주행 **기술이 풀어야 할 과제가 아니라** 보행자 측 사항이라 상용화 극복 과제로 보기 어렵습니다. (시험정보: "극복되어야 할 문제가 아닌 것 — 보행자의 교통질서 준수의식 제고")

보기 풀이

- ① 기술 안전성 → 극복 과제 ✓
- ② 법·제도 정비 → 극복 과제 ✓
- ③ 사회적 수용성 → 극복 과제 ✓
- ④ 윤리 문제 논의 → 극복 과제 ✓
- ⑤ 보행자 교통질서 준수의식 → 자율주행 기술의 과제가 아님 ✗ → **정답(아닌 것)**

✓ **정답:** ⑤

🏷 정답 요약

문항	정답	핵심 주제	문항	정답	핵심 주제
1	③	eLSD·언더스티어	11	②	ISO 26262(Safety)
2	②	전해질 Li^+	12	①	ISO 21434(Security)
3	④	FCEV 필수요소	13	④	수소차 구성요소
4	⑤	자율주행 레벨(SAE)	14	①	인버터 DC→AC
5	③	HEV 동력원	15	③	하이브리드 설명
6	①	AC 모터 미사용	16	②	IEB 브레이크
7	①	EV 구동(AC 3상)	17	②	적대적 공격(Dirty Road)
8	④	HSG·회생제동	18	③	정속주행 판별
9	②	BMS(열관리)	19	③	회생제동 에너지
10	⑤	AEB 자율긴급제동	20	⑤	자율주행 상용화 과제

✓ **시험 직전 핵심 암기 포인트**

- **ISO:** Safety=26262 / Security(해킹)=21434 / 통신=11898 / 성능한계=21448
- **인버터** DC→AC, **컨버터** AC→DC (회생제동 저장)
- **전해질=Li^+, 배터리 열관리=BMS, HSG=하이브리드용(EV엔 없음)**
- **AC 3상 모터**가 전기차 구동 표준, **회생제동=모터가 발전기→배터리 저장**
- **eLSD:** 코너 가속 시 헛도는 **내륜→외륜**으로 토크 전달 (언더스티어 방지)
- **자율주행 5단계=완전자율**, AEB=앞차 급감속 시 자동 제동
- **적대적 공격(Dirty Road):** 표지판에 노이즈를 넣어 AI 인식을 속이는 보안 위협